

AI 디지털 교육 운영관리 플랫폼 제안요청서(RFP)

더미 RFP 샘플 문서

항목	내용
문서구분	공공 IT 사업 제안요청서 샘플
공고번호	DUMMY-2026-IT-004
발주기관	가상 공공기관
사업기간	계약일로부터 9개월
사업예산	금 420,000,000원 이내, 부가가치세 포함
계약방식	제한경쟁입찰, 협상에 의한 계약
사업유형	교육 플랫폼 구축, 운영관리, 데이터 분석, 업무 자동화

본 문서는 실제 기관명, 실제 담당자 정보, 실제 개인정보를 포함하지 않는 더미 RFP 샘플이다. 공공 IT 사업 제안요청서 구조와 요구사항 추출 테스트를 목적으로 작성되었다.

1. 사업 개요

본 사업은 가상 공공기관의 AI 디지털 교육 운영 업무를 통합 관리하기 위한 플랫폼을 구축하고, 교육 신청, 대상자 관리, 콘텐츠 관리, 출결, 진도, 수료, 만족도 조사, 통계 분석 업무를 자동화하는 것을 목적으로 한다.

기존 교육 운영은 엑셀, 이메일, 수기 명단, 개별 설문 도구를 혼합하여 처리되고 있어 교육 운영 이력의 일관성, 수강생 관리의 정확성, 교육 성과 분석의 신속성이 부족하다. 이에 따라 본 사업에서는 교육 운영 전 과정을 표준화하고 데이터 기반 의사결정을 지원하는 운영관리 플랫폼을 구축한다.

구분	내용
사업명	AI 디지털 교육 운영관리 플랫폼 구축 및 운영지원
사업목적	AI·디지털 교육 운영 프로세스 표준화 및 업무 자동화
사업기간	계약일로부터 9개월
사업예산	420,000,000원 이내
주요 사용자	교육 운영자, 기관 관리자, 강사, 학습자, 시스템 관리자
주요 범위	교육과정 관리, 수강 신청, 출결·수료 관리, 콘텐츠 관리, 만족도 조사, 통계 대시보드, 운영지원

2. 추진 배경 및 목적

2.1 추진 배경

- AI와 디지털 전환 역량 강화를 위한 교육 수요가 증가하고 있으나, 교육 과정 개설부터 결과 분석까지의 업무가 분산되어 관리되고 있다.
- 교육 신청자 명단, 출석부, 만족도 조사, 수료 결과가 서로 다른 파일과 시스템에 저장되어 교육 이력 추적이 어렵다.
- 교육 운영 담당자는 반복적인 명단 정리, 수료 기준 확인, 결과 보고서 작성에 많은 시간을 사용하고 있다.
- 기관 차원의 AI 디지털 역량 수준을 파악하기 위한 교육 통계와 대시보드 기능이 부족하다.
- 개인정보, 교육 이력, 수료 정보가 포함되므로 접근권한과 보안관리를 강화할 필요가 있다.

2.2 추진 목적

- AI 디지털 교육 운영 업무를 하나의 플랫폼에서 관리할 수 있는 기반을 구축한다.
- 수강 신청, 승인, 출결, 진도, 수료, 만족도 조사 업무를 자동화한다.
- 교육 운영 데이터의 표준화와 정합성 확보를 통해 신뢰도 높은 통계를 제공한다.
- 관리자 대시보드와 보고서 자동 생성 기능을 통해 교육 성과 분석 업무를 지원한다.
- 개인정보 보호, 접근권한 관리, 로그 관리 등 공공기관 수준의 보안체계를 반영한다.

3. 사업 범위

구분	세부 범위
교육과정 관리	AI·디지털 교육 과정 개설, 차수 관리, 정원 관리, 강사 배정, 교육 일정 관리
수강 신청 관리	신청 접수, 대상자 승인, 대기자 관리, 신청 취소, 교육 대상자 확정
학습관리	출결, 학습 진도, 과제 제출, 평가 결과, 수료 기준 관리
콘텐츠 관리	교육자료 등록, 영상·문서 콘텐츠 관리, 버전 관리, 접근 권한 관리
성과 분석	만족도 조사, 교육 실적 통계, 수료율 분석, 기관·부서별 교육 현황 분석

구분	세부 범위
운영지원	시스템 정기점검, 장애 대응, 사용자 문의 처리, 월간 운영보고
보안 및 품질	권한관리, 개인정보 보호, 로그관리, 테스트, 성능점검, 웹 접근성 고려
교육 및 전환	사용자 교육, 관리자 교육, 매뉴얼 작성, 안정화 지원

제외 항목	설명
대규모 상용 LMS 도입	별도 라이선스 대량 구매가 필요한 상용 LMS 전면 도입은 제외한다.
외부 공개형 대국민 포털	본 사업은 내부 및 교육 대상자 중심의 운영관리 플랫폼 구축을 대상으로 한다.
교육 콘텐츠 자체 제작	교육자료와 강의 콘텐츠의 신규 제작은 원칙적으로 제외하며, 플랫폼 등록·관리 기능을 대상으로 한다.
대규모 하드웨어 구매	신규 서버·스토리지·네트워크 장비의 대규모 구매는 제외한다.

4. 시스템 현황

4.1 현행 업무 현황

항목	내용
교육 운영 방식	교육 담당자가 엑셀, 이메일, 내부 게시판, 설문 도구를 혼합하여 관리
교육 대상	공공기관 임직원, 협력기관 담당자, 교육 참여자
교육 유형	AI 기초, 데이터 분석, 생성형 AI 활용, 디지털 업무 자동화, 보안 교육
운영 데이터	신청자 정보, 교육 과정, 출결, 평가, 수료, 설문, 교육자료, 운영 문의
주요 연계	사용자 인증시스템, 조직정보시스템, 내부 포털, 알림 시스템
사용자 규모	연간 교육 신청자 약 3,000명 내외, 운영자 약 30명 내외

4.2 주요 문제점

문제 영역	현행 문제
업무 효율성	명단 취합, 출결 확인, 수료 처리, 결과 보고서 작성이 수작업 중심으로 진행됨
데이터 품질	교육 과정명, 차수, 신청자 정보, 수료 기준이 파일마다 다르게 관리됨
추적성	교육 신청부터 수료까지의 처리 이력을 일관되게 확인하기 어려움
통계 분석	부서별, 직급별, 과정별 수료율과 만족도 분석이 지연됨
사용자 편의성	학습자가 교육 일정, 수강 상태, 수료 여부를 한 화면에서 확인하기 어려움
보안관리	교육 이력과 개인정보 접근 권한을 세분화하여 관리할 필요가 있음

5. 제안요청 내용

5.1 플랫폼 구축 방안

- 교육과정 개설, 차수 관리, 수강 신청, 승인, 출결, 수료, 만족도 조사, 결과 보고까지의 통합 업무 흐름을 설계하여야 한다.
- 관리자, 운영자, 강사, 학습자별 권한과 화면을 구분하고, 각 사용자 유형에 적합한 기능을 제공하여야 한다.
- 향후 교육 과정 확대와 외부 시스템 연계를 고려하여 확장 가능한 구조로 설계하여야 한다.

5.2 교육 운영 자동화 방안

- 교육 신청 마감, 승인 대기, 출석 미확인, 수료 기준 미충족, 설문 미응답 등 주요 이벤트에 대한 알림 기능을 제공하여야 한다.
- 출결, 진도, 평가, 설문 데이터를 기반으로 수료 여부를 자동 산정할 수 있어야 한다.
- 교육 결과보고서, 과정별 통계표, 수료자 명단, 설문 분석 결과를 엑셀, PDF, CSV 형태로 출력할 수 있어야 한다.

5.3 데이터 및 통계 관리 방안

- 교육 과정, 학습자, 강사, 출결, 수료, 설문, 콘텐츠 메타데이터에 대한 표준 데이터 구조를 정의하여야 한다.
- 기관, 부서, 직급, 교육유형, 과정, 차수 기준으로 교육 현황을 분석할 수 있는 통계 항목을 설계하여야 한다.
- 운영 담당자가 필요한 조건을 선택하여 교육 현황 데이터를 Excel, CSV, JSON 형식으로 내려받을 수 있어야 한다.

5.4 보안 및 운영지원 방안

- 개인정보가 포함된 화면과 파일 다운로드 기능은 권한별로 제한하여야 한다.
- 교육 이력 조회, 개인정보 조회, 파일 다운로드, 관리자 설정 변경 등 주요 행위는 로그로 기록하여야 한다.
- 오픈 이후 안정화 기간 동안 사용자 문의, 오류, 개선 요청을 체계적으로 관리하여야 한다.

6. 요구사항 요약표

요구사항 ID	구분	요구사항명	우선순위	산출정보
SFR-001	기능	교육과정 개설 및 차수 관리	상	기능명세서, 화면설계서
SFR-002	기능	수강 신청 및 대상자 승인 관리	상	기능명세서
SFR-003	기능	출결 및 학습 진도 관리	상	기능명세서, 테스트결과서
SFR-004	기능	수료 기준 관리 및 수료증 발급	상	기능명세서
SFR-005	기능	교육 콘텐츠 및 자료 관리	중	콘텐츠관리정의서
SFR-006	기능	강사 및 운영자 관리	중	권한정의서
SFR-007	기능	만족도 조사 및 설문 분석	중	설문항목정의서
SFR-008	기능	교육 일정 및 알림 관리	중	연계정의서
SFR-009	기능	관리자 대시보드 및 통계	상	대시보드설계서
SFR-010	기능	교육 결과 데이터 내보내기	상	출력항목정의서
DAR-001	데이터	교육 운영 데이터 표준화	상	데이터표준정의서
DAR-002	데이터	기존 교육 이력 데이터 정비	중	데이터점검결과서
DAR-003	데이터	교육 통계 및 분석 데이터 관리	중	통계항목정의서
DAR-004	데이터	백업 및 복구 체계 수립	상	백업복구계획서
SER-001	보안	사용자 인증 및 권한관리	상	보안설계서
SER-002	보안	개인정보 및 교육 이력 보호	상	보안관리계획서
SER-003	보안	접속 및 주요 행위 로그 관리	중	로그설계서
SER-004	보안	교육 콘텐츠 접근통제	중	콘텐츠보안정의서
QUR-001	품질	응답속도 및 성능 관리	상	성능시험결과서
QUR-002	품질	사용성 및 웹 접근성 개선	중	품질점검결과서

요구사항 ID	구분	요구사항명	우선순위	산출정보
QUR-003	품질	서비스 가용성 및 장애 예방	상	운영점검보고서
PMR-001	관리	사업수행계획 및 일정관리	상	사업수행계획서
PMR-002	관리	위험 및 이슈 관리	상	위험관리대장
PMR-003	관리	품질 및 검수 관리	중	검수계획서
PSR-001	지원	사용자 교육 및 매뉴얼 작성	중	교육자료, 매뉴얼
PSR-002	지원	오픈 후 안정화 지원	상	안정화보고서
PSR-003	지원	운영지원 및 하자보수	중	운영지원계획서

7. 상세 요구사항

SFR-001

요구사항 ID: SFR-001

요구사항명: 교육과정 개설 및 차수 관리

요구사항 설명: 제안사는 AI·디지털 교육 과정을 개설하고 과정별 차수, 교육기간, 교육장소, 교육방식, 정원, 신청기간, 수료 기준, 담당자, 강사를 관리할 수 있는 기능을 구현하여야 한다. 동일 과정의 반복 차수를 관리할 수 있어야 하며, 차수별 운영 상태를 준비, 신청중, 운영중, 종료, 폐강으로 구분할 수 있어야 한다.

산출정보: 기능명세서, 화면설계서, 테스트결과서

관련 리스크 키워드: 과정 중복, 일정 오류, 정원 초과, 차수 관리 누락

SFR-002

요구사항 ID: SFR-002

요구사항명: 수강 신청 및 대상자 승인 관리

요구사항 설명: 학습자는 교육과정을 조회하고 수강을 신청할 수 있어야 한다. 운영자는 신청자 목록을 확인하고 승인, 반려, 대기, 취소 처리를 할 수 있어야 한다. 신청 제한 조건, 우선 선발 기준, 대기자 자동 승격 기준은 관리자 설정으로 관리할 수 있어야 한다.

산출정보: 기능명세서, 화면설계서

관련 리스크 키워드: 대상자 누락, 중복 신청, 승인 오류, 신청 기준 미흡

SFR-003

요구사항 ID: SFR-003

요구사항명: 출결 및 학습 진도 관리

요구사항 설명: 오프라인 교육 출석, 온라인 콘텐츠 학습 진도, 과제 제출, 시험 응시 여부를 관리할 수 있어야 한다. 강사 또는 운영자는 출결 정보를 등록하고 수정 이력을 확인할 수 있어야 하며, 학습자는 자신의 출결과 진도 상태를 조회할 수 있어야 한다.

산출정보: 기능명세서, 출결관리정의서, 테스트결과서

관련 리스크 키워드: 출결 오류, 진도 누락, 수료 판정 오류, 수정 이력 누락

SFR-004

요구사항 ID: SFR-004

요구사항명: 수료 기준 관리 및 수료증 발급

요구사항 설명: 과정별 수료 기준을 출석률, 진도율, 과제 제출, 평가 점수, 설문 응답 여부 등으로 설정할 수 있어야 한다. 시스템은 기준에 따라 수료 여부를 자동 산정하고, 수료자 명단과 수료증을 생성할 수 있어야 한다.

산출정보: 수료기준정의서, 기능명세서, 테스트결과서

관련 리스크 키워드: 수료 기준 불명확, 자동 산정 오류, 수료증 오발급, 재발급 이력 누락

SFR-005

요구사항 ID: SFR-005

요구사항명: 교육 콘텐츠 및 자료 관리

요구사항 설명: 운영자와 강사는 강의자료, 동영상, 실습 파일, 참고 링크, 과제 파일을 등록하고 버전을 관리할 수 있어야 한다. 콘텐츠는 과정, 차수, 학습자 권한에 따라 접근 범위를 제한할 수 있어야 한다.

산출정보: 콘텐츠관리정의서, 기능명세서

관련 리스크 키워드: 파일 유실, 버전 혼선, 무단 다운로드, 콘텐츠 접근 오류

SFR-006

요구사항 ID: SFR-006

요구사항명: 강사 및 운영자 관리

요구사항 설명: 강사, 보조강사, 과정 운영자, 기관 관리자, 시스템 관리자 등 역할별 권한을 관리할 수 있어야 한다. 강사별 담당 과정, 강의 이력, 연락처, 정산 참고정보 등을 관리하되 개인정보 최소 수집 원칙을 준수하여야 한다.

산출정보: 권한정의서, 관리자매뉴얼

관련 리스크 키워드: 권한 오남용, 강사 정보 오류, 개인정보 과다 수집, 역할 충돌

SFR-007

요구사항 ID: SFR-007

요구사항명: 만족도 조사 및 설문 분석

요구사항 설명: 과정 종료 후 학습자 만족도 조사를 실시할 수 있어야 한다. 설문 문항은 관리자 설정으로 구성할 수 있어야 하며, 결과는 문항별 평균, 주관식 의견, 과정별 비교, 강사별 비교 형태로 조회할 수 있어야 한다.

산출정보: 설문항목정의서, 분석화면설계서

관련 리스크 키워드: 응답률 저조, 설문 중복, 분석 오류, 주관식 개인정보 포함

SFR-008

요구사항 ID: SFR-008

요구사항명: 교육 일정 및 알림 관리

요구사항 설명: 신청 마감, 교육 시작, 출석 확인, 과제 제출, 설문 응답, 수료 결과 안내 등 주요 일정에 대해 알림을 제공하여야 한다. 알림은 시스템 내부 알림을 기본으로 하며, 내부 포털 또는 이메일 연계를 고려한 구조로 설계하여야 한다.

산출정보: 알림정의서, 연계정의서, 테스트결과서

관련 리스크 키워드: 알림 누락, 중복 발송, 일정 오류, 연계 실패

SFR-009

요구사항 ID: SFR-009

요구사항명: 관리자 대시보드 및 통계

요구사항 설명: 관리자는 전체 교육 운영 현황, 신청자 수, 수료율, 출석률, 만족도, 과정별 운영 상태, 부서별 참여 현황을 대시보드로 확인할 수 있어야 한다. 조건 검색과 기간 필터를 제공하고, 주요 지표는 표와 그래프로 확인할 수 있어야 한다.

산출정보: 대시보드설계서, 통계항목정의서

관련 리스크 키워드: 통계 오류, 조회 지연, 시각화 왜곡, 의사결정 지연

SFR-010

요구사항 ID: SFR-010

요구사항명: 교육 결과 데이터 내보내기

요구사항 설명: 운영자는 신청자 명단, 출석부, 수료자 명단, 설문 결과, 교육 실적 통계를 Excel, CSV, JSON 형식으로 내려받을 수 있어야 한다. 다운로드 항목은 권한에 따라 제한되어야 하며, 개인정보 포함 파일은 다운로드 로그를 기록하여야 한다.

산출정보: 출력항목정의서, 기능명세서

관련 리스크 키워드: 개인정보 유출, 파일 형식 오류, 다운로드 이력 누락, 데이터 누락

DAR-001

요구사항 ID: DAR-001

요구사항명: 교육 운영 데이터 표준화

요구사항 설명: 교육 과정, 차수, 학습자, 강사, 신청, 출결, 진도, 수료, 설문, 콘텐츠, 알림, 로그 데이터에 대한 표준 항목을 정의하여야 한다. 항목명, 설명, 데이터 타입, 길이, 필수 여부, 허용값, 관리주체를 명시하여야 한다.

산출정보: 데이터표준정의서, 코드정의서

관련 리스크 키워드: 코드 불일치, 항목 중복, 표준 미준수, 집계 오류

DAR-002

요구사항 ID: DAR-002

요구사항명: 기존 교육 이력 데이터 정비

요구사항 설명: 기존 엑셀 또는 레거시 시스템에 보관된 교육 이력 데이터를 분석하고, 신규 플랫폼에 반영 가능한 형태로 정비하여야 한다. 중복 신청자, 누락 항목, 과정명 불일치, 수료 상태 오류를 식별하고 보정 기준을 제시하여야 한다.

산출정보: 데이터점검계획서, 데이터점검결과서, 정비결과보고서

관련 리스크 키워드: 데이터 누락, 이관 실패, 수료 이력 오류, 검증 부족

DAR-003

요구사항 ID: DAR-003

요구사항명: 교육 통계 및 분석 데이터 관리

요구사항 설명: 교육 운영 현황을 분석하기 위한 통계 데이터 구조를 설계하여야 한다. 과정별, 기간별, 부서별, 직급별, 교육유형별 신청률, 수료율, 만족도, 미수료 사유를 관리할 수 있어야 한다.

산출정보: 통계항목정의서, 분석데이터정의서

관련 리스크 키워드: 통계 기준 불일치, 집계 지연, 분석 데이터 오류, 지표 해석 혼선

DAR-004

요구사항 ID: DAR-004

요구사항명: 백업 및 복구 체계 수립

요구사항 설명: 교육 운영 데이터, 개인정보, 교육 콘텐츠, 설문 결과, 로그 데이터에 대한 백업 및 복구 기준을 수립하여야 한다. 백업 주기, 보관 기간, 복구 절차, 복구 검증 방법을 정의하고 복구 테스트 결과를 제출하여야 한다.

산출정보: 백업복구계획서, 복구테스트결과서

관련 리스크 키워드: 데이터 손실, 복구 실패, 콘텐츠 유실, 장애 장기화

SER-001

요구사항 ID: SER-001

요구사항명: 사용자 인증 및 권한관리

요구사항 설명: 학습자, 강사, 운영자, 기관 관리자, 시스템 관리자별 접근 가능 메뉴와 데이터 범위를 구분하여야 한다. 권한 부여, 변경, 회수 이력을 관리하고, 비인가 사용자가 교육 이력 또는 개인정보에 접근하지 못하도록 통제하여야 한다.

산출정보: 권한정의서, 보안설계서, 테스트결과서

관련 리스크 키워드: 무단 접근, 권한 오남용, 내부통제 미흡, 권한 회수 누락

SER-002

요구사항 ID: SER-002

요구사항명: 개인정보 및 교육 이력 보호

요구사항 설명: 학습자 이름, 소속, 연락처, 교육 이력, 수료 정보, 설문 응답 등 개인정보 또는 민감한 운영 데이터는 최소 수집, 접근 제한, 마스킹, 암호화, 보관 기간 관리 원칙에 따라 보호하여야 한다.

산출정보: 보안관리계획서, 개인정보보호점검표

관련 리스크 키워드: 개인정보 유출, 과다 수집, 마스킹 누락, 보관 기간 초과

SER-003

요구사항 ID: SER-003

요구사항명: 접속 및 주요 행위 로그 관리

요구사항 설명: 로그인, 로그아웃, 개인정보 조회, 교육 이력 수정, 파일 다운로드, 수료 처리, 관리자 설정 변경 등 주요 행위에 대해 로그를 기록하여야 한다. 로그는 감사와 사고 대응에 활용할 수 있도록 검색 및 보관 기준을 마련하여야 한다.

산출정보: 로그설계서, 로그점검보고서

관련 리스크 키워드: 행위 추적 불가, 로그 위변조, 저장공간 부족, 감사 대응 미흡

SER-004

요구사항 ID: SER-004

요구사항명: 교육 콘텐츠 접근통제

요구사항 설명: 교육자료와 콘텐츠는 과정 수강 권한, 강사 권한, 운영자 권한에 따라 접근 범위를 제한하여야 한다. 콘텐츠 파일 다운로드가 허용되는 경우 다운로드 이력과 접근 권한을 기록하여야 한다.

산출정보: 콘텐츠보안정의서, 보안테스트결과서

관련 리스크 키워드: 콘텐츠 무단 배포, 저작권 분쟁, 다운로드 오남용, 권한 오류

QUR-001

요구사항 ID: QUR-001

요구사항명: 응답속도 및 성능 관리

요구사항 설명: 주요 화면 조회, 수강 신청, 출결 저장, 수료 산정, 통계 조회, 파일 다운로드 기능에 대해 적정 응답속도를 확보하여야 한다. 동시 접속이 집중되는 신청 기간을 고려한 성능 점검을 수행하여야 한다.

산출정보: 성능시험계획서, 성능시험결과서

관련 리스크 키워드: 응답 지연, 신청 폭주, DB 부하, 통계 조회 지연

QUR-002

요구사항 ID: QUR-002

요구사항명: 사용성 및 웹 접근성 개선

요구사항 설명: 학습자와 운영자가 쉽게 사용할 수 있도록 신청 흐름, 메뉴 구조, 검색 조건, 오류 메시지, 도움말을 명확히 제공하여야 한다. 가능한 범위에서 웹 접근성 기준을 고려하여 화면을 설계하여야 한다.

산출정보: UI설계서, 사용성점검결과서, 품질점검결과서

관련 리스크 키워드: 사용자 혼란, 입력 실수, 접근성 미흡, 교육 부담 증가

QUR-003

요구사항 ID: QUR-003

요구사항명: 서비스 가용성 및 장애 예방

요구사항 설명: 교육 신청 기간, 교육 시작일, 수료 처리 기간 등 주요 운영 시점에 서비스가 안정적으로 제공되도록 점검 체계를 수립하여야 한다. 장애 발생 시 우선순위, 대응 시간, 보고 절차를 정의하여야 한다.

산출정보: 운영점검보고서, 장애대응계획서

관련 리스크 키워드: 서비스 중단, 장애 장기화, 신청 지연, 운영 혼선

PMR-001

요구사항 ID: PMR-001

요구사항명: 사업수행계획 및 일정관리

요구사항 설명: 제안사는 착수 단계에서 사업수행계획서를 제출하고 분석, 설계, 개발, 테스트, 전환, 교육, 안정화 단계별 세부 일정을 제시하여야 한다. 주요 의사결정 일정과 산출물 제출 일정을 포함하여야 한다.

산출정보: 사업수행계획서, 일정관리표, 주간보고서, 월간보고서

관련 리스크 키워드: 일정 지연, 범위 변경, 산출물 누락, 의사결정 지연

PMR-002

요구사항 ID: PMR-002

요구사항명: 위험 및 이슈 관리

요구사항 설명: 사업 수행 중 발생할 수 있는 요구사항 변경, 데이터 정비, 보안, 일정, 품질, 사용자 수용성 관련 위험을 식별하고 관리하여야 한다. 위험관리대장과 이슈관리대장을 운영하고 대응 현황을 정기 보고하여야 한다.

산출정보: 위험관리대장, 이슈관리대장, 회의록

관련 리스크 키워드: 위험 미식별, 대응 지연, 품질 저하, 이해관계자 갈등

PMR-003

요구사항 ID: PMR-003

요구사항명: 품질 및 검수 관리

요구사항 설명: 요구사항별 테스트 케이스를 작성하고 단위테스트, 통합테스트, 사용자 검증, 보안 점검, 성능 점검을 수행하여야 한다. 결함은 등급별로 관리하고 조치 결과를 제출하여야 한다.

산출정보: 검수계획서, 테스트결과서, 결함관리대장

관련 리스크 키워드: 결함 누락, 검수 지연, 품질 저하, 재작업 증가

PSR-001

요구사항 ID: PSR-001

요구사항명: 사용자 교육 및 매뉴얼 작성

요구사항 설명: 운영자, 강사, 학습자, 시스템 관리자 대상 교육을 실시하여야 한다. 기능별 사용자 매뉴얼, 관리자 매뉴얼, 교육자료, 자주 묻는 질문 자료를 작성하여 제출하여야 한다.

산출정보: 교육계획서, 교육자료, 사용자매뉴얼, 관리자매뉴얼

관련 리스크 키워드: 사용자 미숙, 문의 증가, 운영 혼선, 교육자료 미흡

PSR-002

요구사항 ID: PSR-002

요구사항명: 오픈 후 안정화 지원

요구사항 설명: 시스템 오픈 후 일정 기간 동안 집중 안정화 지원을 수행하여야 한다. 사용자 문의, 오류, 개선 요청, 데이터 보정 요청을 접수하고 처리 상태를 관리하여야 한다.

산출정보: 안정화계획서, 안정화보고서, 문의처리대장

관련 리스크 키워드: 오픈 초기 장애, 문의 폭증, 데이터 오류, 운영 지연

PSR-003

요구사항 ID: PSR-003

요구사항명: 운영지원 및 하자보수

요구사항 설명: 검수 완료 후 하자보수 기간 동안 장애 대응, 오류 수정, 경미한 기능 보완, 운영 문의 대응을 지원하여야 한다. 장애 등급별 대응 시간과 보고 절차를 제시하여야 한다.

산출정보: 운영지원계획서, 하자보수계획서, 월간운영보고서

관련 리스크 키워드: 장애 재발, 대응 지연, 유지보수 범위 분쟁, 운영 품질 저하

8. 입찰 참가자격

구분	참가자격
기본 자격	공공 IT 사업 수행이 가능한 법인 또는 사업자
사업 수행 역량	교육 플랫폼, 업무시스템, 데이터 관리, 포털 구축 또는 운영지원 사업 수행 경험 보유
기술 역량	웹 시스템 개발, 데이터베이스 설계, 교육 운영 프로세스 분석, 보안관리, 테스트 수행 역량 보유

구분	참가자격
인력 요건	프로젝트관리자, 업무분석가, 개발자, 데이터 담당자, 보안·품질 담당자, 교육지원 담당자 투입 가능
보안 요건	개인정보와 교육 이력 데이터를 안전하게 처리하기 위한 보안관리 체계 보유
공동수급	필요 시 공동수급 가능. 단, 역할과 책임, 지분율, 대표사를 명확히 제시하여야 함
제한 사항	부정당업자 제재 중이거나 계약 이행에 중대한 결격 사유가 있는 업체는 제외

9. 제안서 제출 안내

9.1 제출 문서

제출 문서	제출 형식	비고
제안서	PDF 또는 인쇄본	기술제안 중심
제안요약서	PDF	발표평가 활용 가능
가격제안서	별도 제출	가격평가용
사업자 일반현황	지정 양식	회사 개요 포함
참여인력 이력서	지정 양식	투입 역할과 기간 명시
유사사업 실적증명	지정 양식	최근 수행 실적 중심
보안서약서	지정 양식	참여인력별 제출 가능
기타 증빙자료	발주기관 지정 형식	필요 시 제출

9.2 제안서 작성 유의사항

- 제안서는 본 제안요청서의 요구사항을 기준으로 작성하여야 한다.
- 제안서는 요구사항 ID별 대응 방안을 구체적으로 제시하여야 한다.
- 제안 내용은 계약 체결 후 수행 범위에 포함될 수 있다.
- 제안서에는 허위 또는 과장된 내용을 포함하지 않아야 한다.
- 제안서에 포함된 인력은 특별한 사유 없이 변경할 수 없다.
- 발주기관은 필요 시 제안 내용에 대한 설명 또는 보완자료 제출을 요청할 수 있다.

9.3 제안 발표

항목	내용
발표대상	기술평가 대상 제안사
발표시간	제안 발표 20분, 질의응답 20분
발표자	본 사업의 프로젝트관리자 또는 총괄책임자
주요내용	사업 이해도, 수행 전략, 요구사항 대응, 보안·품질관리, 일정관리, 교육 운영 지원 방안

10. 평가방법 및 기준

본 사업의 평가는 총 100점 만점으로 하며, 기술능력평가 90점과 가격평가 10점으로 구성한다.

평가구분	배점
기술능력평가	90점
가격평가	10점
합계	100점

10.1 기술능력평가 기준

평가항목	세부 평가내용	배점
사업 이해도	AI 디지털 교육 운영 업무, 현행 문제점, 플랫폼 구축 목적 이해도	10
수행 전략	단계별 추진전략, 교육 운영 자동화 방향, 시스템 전환 전략의 적정성	15
요구사항 대응 방안	기능, 데이터, 보안, 품질 요구사항별 구체적 대응 수준	25
보안 및 품질관리	개인정보 보호, 접근통제, 로그관리, 테스트 및 품질관리 방안	15
프로젝트 관리	일정관리, 위험관리, 의사소통, 산출물 관리, 인력 운영 방안	15
유지보수 및 안정화	장애 대응, 사용자 지원, 교육, 안정화, 향후 확장성	10
합계		90

10.2 가격평가 기준

평가항목	세부 평가내용	배점
가격평가	제안가격의 적정성 및 예산 범위 충족 여부	10

10.3 협상대상자 선정

- 기술능력평가와 가격평가를 합산하여 고득점 순으로 협상대상자를 선정한다.
- 기술능력평가 점수가 일정 기준에 미달하는 경우 협상대상에서 제외할 수 있다.
- 동점자가 발생할 경우 기술능력평가 점수가 높은 제안사를 우선한다.
- 세부 협상 절차는 발주기관의 내부 기준에 따른다.

11. 산출물 목록

단계	산출물명	제출시기
착수	착수계	계약 후 7일 이내
착수	사업수행계획서	계약 후 10일 이내
착수	보안관리계획서	계약 후 10일 이내
분석	현행업무 분석서	분석 단계
분석	요구사항정의서	분석 단계
분석	데이터표준정의서	분석 단계
설계	기능명세서	설계 단계
설계	화면설계서	설계 단계
설계	데이터베이스 설계서	설계 단계
설계	인터페이스 정의서	설계 단계

단계	산출물명	제출시기
개발	단위테스트 결과서	개발 단계
테스트	통합테스트 시나리오	테스트 단계
테스트	통합테스트 결과서	테스트 단계
테스트	성능시험 결과서	테스트 단계
전환	데이터 점검 결과서	전환 단계
전환	전환계획서	전환 단계
교육	사용자 매뉴얼	교육 전
교육	관리자 매뉴얼	교육 전
완료	완료보고서	사업 종료 시
완료	안정화보고서	안정화 종료 시
운영	월간 운영보고서	매월
운영	이슈 및 위험관리대장	수시

12. 보안 및 품질 요구사항

12.1 보안 요구사항

- 제안사는 사업 수행 중 취득한 모든 정보에 대해 비밀을 유지하여야 한다.
- 사업 참여 인력은 보안서약서를 제출하여야 한다.
- 사용자 계정, 권한, 접속 로그는 발주기관의 보안 기준에 따라 관리하여야 한다.
- 개인정보 또는 교육 이력 데이터는 접근 제한, 암호화, 마스킹, 보관 기간 관리 등의 보호 조치를 적용하여야 한다.
- 개발 및 테스트 과정에서 운영 데이터를 사용할 경우 비식별화 또는 마스킹을 적용하여야 한다.
- 교육 콘텐츠, 수료 정보, 설문 결과, 운영 로그는 승인된 저장소와 절차에 따라 관리하여야 한다.
- 사업 종료 시 제안사는 발주기관이 제공한 자료를 반환하거나 폐기하여야 한다.

12.2 품질 요구사항

- 제안사는 요구사항별 테스트 케이스를 작성하고 검증 결과를 제출하여야 한다.
- 주요 기능은 단위테스트, 통합테스트, 사용자 검증 절차를 거쳐야 한다.
- 오류 발견 시 조치 계획, 조치 결과, 재발 방지 방안을 관리하여야 한다.
- 교육 신청 집중 기간과 수료 처리 기간을 고려하여 성능 점검을 수행하여야 한다.
- 화면, 통계, 보고서, 파일 출력 결과는 발주기관 담당자의 검토를 거쳐 확정하여야 한다.
- 시스템 변경 사항은 변경관리 절차에 따라 기록하고 승인 후 반영하여야 한다.

13. 제안서 작성 지침

13.1 제안서 목차

번호	작성 항목	주요 내용
1	제안 개요	제안 목적, 추진 방향, 기대효과

번호	작성 항목	주요 내용
2	사업 이해도	현행 교육 운영 업무와 문제점 분석
3	수행 전략	단계별 추진전략, 자동화 전략, 운영지원 전략
4	요구사항 대응	요구사항 ID별 대응 방안
5	시스템 구축 방안	기능 구현, 데이터 관리, 연계 개선 방안
6	보안 및 품질관리	보안관리, 테스트, 품질보증 방안
7	프로젝트 관리	일정, 인력, 위험, 이슈, 의사소통 관리
8	교육 및 안정화	교육계획, 매뉴얼, 안정화 지원
9	유지보수 방안	장애 대응, 개선 요청 처리, 운영보고
10	회사 및 인력 현황	유사사업 실적, 투입인력 이력

13.2 요구사항 대응표 작성 지침

요구사항 ID	요구사항명	제안사 대응 방안	산출물	비고
SFR-001	교육과정 개설 및 차수 관리	제안사가 작성	제안사가 작성	제안사가 작성
SFR-002	수강 신청 및 대상자 승인 관리	제안사가 작성	제안사가 작성	제안사가 작성
DAR-001	교육 운영 데이터 표준화	제안사가 작성	제안사가 작성	제안사가 작성
SER-001	사용자 인증 및 권한관리	제안사가 작성	제안사가 작성	제안사가 작성

13.3 작성 시 유의사항

- 제안서는 명확하고 구체적인 문장으로 작성하여야 한다.
- 추상적인 표현보다 실제 수행 방법, 절차, 산출물을 중심으로 작성하여야 한다.
- 요구사항별 대응 여부를 빠짐없이 제시하여야 한다.
- 교육 운영 자동화 기능은 적용 대상, 처리 절차, 예외 처리 방안을 포함하여 설명하여야 한다.
- 데이터 정비 방안은 점검 기준, 오류 유형, 정비 절차를 포함하여 작성하여야 한다.
- 보안관리 방안은 권한관리, 로그관리, 개인정보 보호 조치를 구분하여 작성하여야 한다.
- 품질관리 방안은 테스트 단계, 테스트 항목, 결함관리 절차를 포함하여 작성하여야 한다.
- 사업 일정은 단계별 주요 활동과 산출물 제출 일정을 포함하여 작성하여야 한다.
- 제안 인력의 역할과 투입 기간을 명확히 작성하여야 한다.
- 제안 내용과 산출물은 계약 체결 후 사업 수행 기준으로 활용될 수 있다.

부록 1. 기대효과

구분	기대효과
업무 효율성	교육 신청, 출결, 수료, 설문, 보고서 작성 업무 시간 단축
데이터 품질	교육 운영 데이터 표준화와 정합성 향상
교육 성과 분석	과정별, 부서별, 직급별 교육 실적과 만족도 분석 가능
운영 안정성	장애 대응, 문의 처리, 월간 운영보고 체계 개선
사용자 편의성	학습자가 신청, 수강, 수료 상태를 한 화면에서 확인

구분	기대효과
보안 강화	접근통제, 로그관리, 개인정보 보호 수준 향상

부록 2. 용어 정의

용어	정의
교육과정	AI·디지털 역량 강화를 위해 개설되는 학습 단위
차수	동일 교육과정이 반복 운영될 때 구분되는 회차
수강 신청	학습자가 특정 교육과정에 참여하기 위해 신청하는 행위
출결	오프라인 또는 온라인 교육 참여 여부를 기록한 정보
진도율	온라인 콘텐츠 또는 학습 활동의 진행 정도
수료	교육과정별 수료 기준을 충족한 상태
만족도 조사	교육 종료 후 학습자가 교육 품질을 평가하는 설문
대시보드	교육 운영 현황과 주요 지표를 시각적으로 확인하는 화면